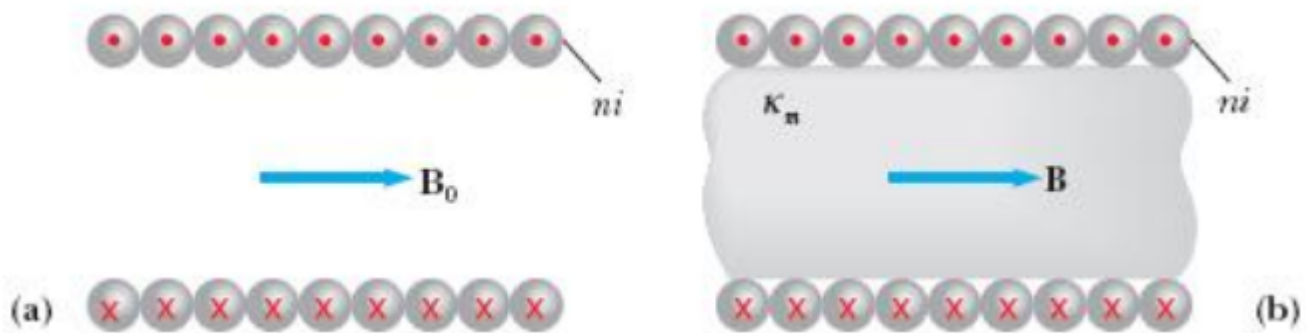


4.0 - MAGNETISMO NELLA MATERIA

PROPRIETA' MAGNETICA DELLA MATERIA

Supponiamo di avere un *solenoido indefinito* con densità di spire n e corrente i .
Supponiamo inoltre di **riempire completamente** il solenoide con un *mezzo omogeneo* e di misurare il campo magnetico al suo interno.



Definiamo la *permeabilità magnetica* del materiale:

⊗ PERMEABILITA' MAGNETICA

$$\mu_m = \frac{B}{B_0} \quad (1)$$

La variazione del campo magnetico dovuta alla presenza del mezzo è data da:

$$B_m = B - B_0 = (\mu_m - 1)B_0 = \chi_m B_0 \quad (2)$$

Possiamo interpretare questo risultato nel seguente modo: l'effetto del mezzo magnetizzato è equivalente a quello che sarebbe prodotto da un solenoide delle *stesse dimensioni* del primo, ma percorso da una corrente di densità lineare $\chi_m ni$ anziché ni .

La presenza di un campo magnetico crea delle **correnti di magnetizzazione** all'interno del materiale.

Tali correnti, dette *amperiane*, scorrono sulla *superficie del mezzo*.

Definiamo la **magnetizzazione del mezzo**, ovvero il *momento di dipolo per unità di volume*:

$$\mathbf{M} = \frac{\chi_m}{\mu_0} \mathbf{B}_0 = \chi_m \mathbf{H} \quad (3)$$

Dove $\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}_0}{\mu_0}$ è detto *campo magnetizzante*.

TIPOLOGIE DIFFERENTI DI MATERIALI

Replicando l'esperimento visto sopra con diversi materiali e *misurando* μ_m in ciascun caso, è possibile distinguere 3 tipologie di materiali:

- **DIAMAGNETICI:** $\mu_r < 1$.
- **PARAMAGNETICI:** $\mu_r > 1$.
- **FERROMAGNETICI:** $\mu_r \gg 1$.

DIAMAGNETISMO

Ogni molecola acquista un *momento magnetico di dipolo* **indotto** da un *campo magnetico indotto* (anch'esso) la cui *intensità* dipende dalla *stuttura e dalla sua disposizione* relativamente al campo magnetico inducente.

NOTA

Il momento di dipolo magnetico indotto è sempre **antiparallelo** al campo inducente.

Questo effetto è **sempre presente**.

Esempi di materiali diamagnetici sono:

- Argento
- Bismuto
- Oro
- Piombo
- Argon
- Azoto
- Idrogeno

E per questi si ha quindi $B < B_0$.

PARAMAGNETISMO

Nel caso in cui le molecole *posseggano già dei momenti di dipolo* non nulli, il campo magnetico esercita un momento meccanico sulle molecole tendente ad *allineare il momento di dipolo magnetico* (e quindi il momento indotto ad esso associato) con il *campo inducente*.

NOTA

Questo effetto si **sovrappone** al *diamagnetismo* ed è generalmente *più forte*.

In questi materiali si ha quindi $B > B_0$.

Alcuni esempi sono:

- Alluminio
- Calcio
- Magnesio
- Tungsteno
- Uranio
- Ossigeno

Per tali materiali è importante sottolineare la *dipendenza dalla temperatura* della suscettività che obbedisce alla seguente legge:

PRIMA LEGGE DI CURIE

$$\chi_m = \frac{C\rho}{T} \quad (4)$$

Dove ρ è la densità del materiale, T la sua temperatura in Kelvin e C è la *costante di Curie*.

APPROFONDIMENTO

La costante di Curie è data dalla seguente relazione:

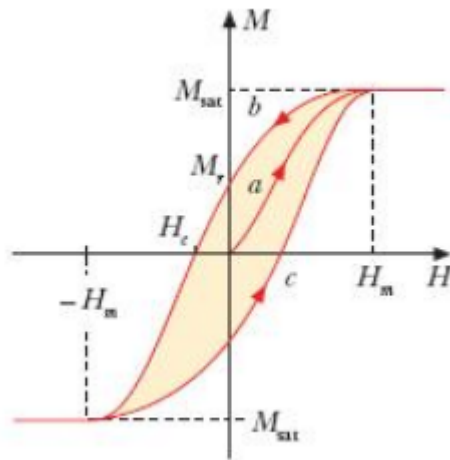
$$C = \frac{\mu_B^2}{3k_B} N g^2 J(J+1) \quad (5)$$

Dove N è il numero di atomi che contribuiscono al magnetismo per unità di volume, g è il fattore di Landè, μ_B è il magnetone di Bohr, k_B è la costante di Boltzmann e J è il numero quantico del momento angolare.

FERROMAGNETISMO

A differenza delle sostanze diamagnetiche e paramagnetiche, nelle sostanze *ferromagnetiche* la *suscettività magnetica* dipende dal valore del campo magnetico anche dal *modo in cui il dato valore viene raggiunto*.

Per tali materiali si osserva quindi il **ciclo di isteresi**:



1. Aumentando il campo magnetizzante B aumenta anche la magnetizzazione M , ma solo fino al valore di **saturazione** M_{sat} .
2. Tornando verso un campo magnetizzante nullo rimane comunque una magnetizzazione **residua** M_r : il materiale diventa un *magnete permanente*.
3. Per *eliminare la magnetizzazione* bisogna applicare un campo magnetizzante coercitivo H_c .

Un'altra proprietà fondamentale dei materiali ferromagnetici è che per ognuno di essi esiste una *temperatura critica* T_C , detta **temperatura di Curie**, al di sopra della quale il materiale *diventa paramagnetico*, con suscettività che segue la legge:

📖 SECONDA LEGGE DI CURIE

$$\chi_m = \frac{C\rho}{T - T_C} \quad (6)$$

La temperatura di Curie del ferro, per esempio, è:

$$T_C(Fe) = 1043K = 770^\circ C \quad (7)$$